

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Phương trình vi phân là gì?

Definition

Một phương trình vi phân là một phương trình chứa một hay nhiều đạo hàm của một hàm số chưa biết.

Một phương trình vi phân được gọi là là phương trình vi phân thường (ODE) nếu nó chỉ liên quan đến một hàm số chưa biết của một biến duy nhất.

Trong chương này, chúng ta chỉ xem xét các phương trình vi phân thường và gọi chúng đơn giản là phương trình vi phân.

Phương trình vi phân là gì?

Ví dụ 1

Phương trình nào sau đây là một phương trình vi phân?

- ◇ $y' = 2y + 3x$ là một phương trình vi phân.

Ẩn hàm là y , phụ thuộc vào biến x và đạo hàm của y có xuất hiện trong phương trình.

- ◇ $\cos x = 0.5$ không phải là một phương trình vi phân.

Không có chứa ẩn hàm.

- ◇ $y = 2x + 3$ Không phải là phương trình vi phân.

Có một hàm số y trong phương trình, nhưng không chứa bất kỳ đạo hàm nào của y .

Phương trình vi phân là gì?

Chú ý 1

Các phương trình vi phân thường thường có dạng sau

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

Definition (Bậc của phương trình vi phân)

Bậc của một phương trình vi phân là bậc của đạo hàm bậc cao nhất xuất hiện trong phương trình đó.

Ví dụ 2

Xác định bậc của các phương trình vi phân sau?

a) $y' + 2xy^2 = y^3$

b) $y'' - xy' + y = xy^2$

c) $xy^{(4)} + y^2 = \sin(x)$

Một số khái niệm cơ bản

Definition (Khái niệm nghiệm?)

Một nghiệm của một phương trình vi phân là một hàm số thỏa mãn phương trình vi phân đó trên một khoảng.

Ví dụ 3

- a) $y = e^x$ là nghiệm của $y' - y = 0$ trên khoảng $(-\infty, \infty)$.
- b) $y = \sin x$ là nghiệm của $y'' + y = 0$.
- c) $y = \cos x$ không là nghiệm của $y'' + y = 0$.

Xác định xem các hàm sau có phải là nghiệm của $y' = y^2$ hay không?

$$y = -\frac{1}{x} \quad \text{and} \quad y = x.$$

Definition (Nghiem tổng quát)

Một nghiệm tổng quát sẽ bao gồm tất cả các nghiệm của một phương trình vi phân.

Ví dụ 4

Hàm số $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$, với c_1 và c_2 là các số thực tùy ý, là một nghiệm tổng quát của phương trình

$$y'' - y = 0.$$

Một số khái niệm cơ bản

Definition (Bài toán giá trị đầu)

Một bài toán giá trị đầu (IVP) của một phương trình vi phân bậc n đòi hỏi giá trị của y và các đạo hàm đến cấp $n - 1$ của y tại một điểm. Các giá trị như thế được gọi là điều kiện đầu.

Nghiệm của một bài toán giá trị đầu là một hàm thoả mãn đồng thời phương trình vi phân và các điều kiện đầu.

Ví dụ 5

Đây là một bài toán giá trị đầu cho phương trình vi phân bậc nhất

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 3 \end{cases}.$$

Điều kiện đầu là $y(0) = 3$.

Definition

Một phương trình vi phân bậc nhất được gọi là **tách biến** nếu nó có thể được viết dưới dạng

$$h(y)y' = g(x).$$

Việc viết một phương trình vi phân dưới dạng này được gọi là **tách biến phương trình vi phân**.

Phương pháp 1: Giải phương trình tách biến

- ◇ Phương trình $h(y)y' = g(x)$ được viết lại như sau

$$h(y)dy = g(x)dx.$$

- ◇ Tích phân hai vế của phương trình trên ta được

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx$$

điều này suy ra

$$H(y) = G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

trong đó $H(y)$ và $G(x)$ là các nguyên hàm của $h(y)$ và $g(x)$, một cách tương ứng.

Phương trình tách biến

Ta lưu ý rằng $H(y) = G(x) + C$ được gọi là một **nghiệm ẩn/đường cong tích phân** của phương trình.

Ví dụ 6

a) Giải phương trình vi phân $y' = xy^2$

b) Giải bài toán giá trị đầu $y' = \frac{\cos x}{y}, \quad y(0) = 3.$

Phương trình tuyến tính bậc nhất

Definition

Dạng tổng quát:

$$a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

Dạng tiêu chuẩn:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

$q(x) = 0$: Phương trình thuần nhất.

$q(x) \neq 0$: Phương trình không thuần nhất.

Phương pháp 2: Phương pháp thừa số tích phân

$$y' + p(x)y = q(x)$$

- ◇ Tính thừa số tích phân $\mu(x) = \exp\left(\int p(x)dx\right)$
- ◇ Nhân hai vế của phương trình cho $\mu(x)$ ta được

$$[\mu(x).y]' = \mu(x).q(x)$$

- ◇ Tích phân hai vế của phương trình trên và chia hai vế cho $\mu(x)$

$$y(x) = \mu^{-1}(x) \left(C + \int \mu(x)q(x)dx \right)$$

Ví dụ 7

- a) Tìm nghiệm tổng quát của $y' + 2y = x^3 e^{-2x}$.
- b) Giải bài toán giá trị đầu $y' + 4y = e^{-4x}$, $y(1) = 3$.

Mô hình tăng trưởng mũ & tắt dần

Số lượng N thành viên của một quần thể (người dân ở một quốc gia nhất định, vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, v.v.) tại bất kỳ thời điểm t nào cũng có thể được mô hình hóa bằng các phương trình vi phân. Trong hầu hết các mô hình, người ta giả định rằng phương trình vi phân có dạng

$$N'(t) = k(t, N(t))N(t),$$

trong đó k là hàm liên tục theo t và dân số $N(t)$, biểu thị tốc độ thay đổi tương đối trên một đơn vị thời gian, được gọi là tốc độ tăng trưởng.

Mô hình Malthusian: $k \equiv k_0$ là một hằng số.

Mô hình Verhulst: $k(t, N(t)) \equiv k_0(1 - \alpha N(t))$,

với k_0 là tốc độ tăng trưởng và α^{-1} là sức chứa.

Mô hình tăng trưởng mũ & tắt dần

Trong bài giảng này, chúng ta chỉ tập trung vào mô hình Malthusian:

$$N'(t) = k_0 N(t).$$

Nghiệm tổng quát của nó được cho bởi

$$N(t) = N(0)e^{k_0 t}, \quad t > 0.$$

Chú ý 2

Bắt đầu từ thời điểm $t = 0$, khi thời gian tiến ra ∞ , dân số có thể là 0 nếu $k_0 = -\lambda < 0$ hoặc ∞ nếu $k_0 > 0$.

Trong trường hợp đầu tiên, hằng số λ được gọi là **hệ số tắt dần**.

Ví dụ 8

Một môi trường nuôi cấy vi khuẩn bắt đầu với 10 vi khuẩn và phát triển thành 90 vi khuẩn sau 2 giờ. Giả sử tốc độ phát triển của nó tỷ lệ thuận với kích thước của nó.

- Biểu thị dân số sau t giờ như một hàm của t .
- Dân số sau 9 giờ là bao nhiêu?
- Phải mất bao lâu để dân số đạt tới 2500?

Ví dụ 9

Trong mô hình phân rã phóng xạ, **tốc độ phân rã k** có thể được xác định bằng chu kỳ bán rã, tức là thời gian cần thiết để phân rã một lượng chất phóng xạ xuống còn một nửa giá trị ban đầu. Giả sử chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là τ . Khi đó, tốc độ phân rã theo hàm mũ k thỏa mãn phương trình sau:

$$N_0 e^{-k\tau} = \frac{1}{2} N_0.$$

Suy ra $k = \ln 2 / \tau$. Do đó ta có $N(t) = N_0 2^{-t/\tau}$.

Q Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 40 ngày. Giả sử khối lượng của nó hiện tại là 300g (gam). Sau bao lâu thì khối lượng hiện tại sẽ là 200g?

Mô hình sức mua tương đương

PPP là một mô hình cơ bản trong lý thuyết tỷ giá hối đoái.

- Khi tỷ lệ lạm phát của một quốc gia tăng so với quốc gia khác, xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng sẽ làm giảm giá trị đồng tiền của quốc gia đó.
- Lý thuyết về sức mua tương đương cố gắng lượng hóa mối quan hệ tỷ giá hối đoái lạm phát này.

Mô hình sức mua tương đương

Ý tưởng: PPP dựa trên luật một giá.

- Luật này nói rằng hàng hóa giống hệt nhau sẽ được bán với cùng một mức giá ở hai thị trường khác nhau khi không có chi phí vận chuyển và không có thuế khác biệt được áp dụng ở hai thị trường.
- Nếu quy luật một giá có hiệu lực, tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ có thể được biểu thị như sau:

$$S^e = \frac{P_d}{P_f}$$

S^e : tỷ giá hối đoái (tiền tệ trong nước trên một đơn vị tiền tệ nước ngoài);

P_d : chỉ số giá trong nước; P_f : chỉ số giá nước ngoài.

Ví dụ 10

Nếu một giỏ hàng hóa có giá \$100 ở Hoa Kỳ và €80 ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, tỷ giá hối đoái sẽ là

$$S^e = \frac{100}{80} = 1.25 \text{ USD/EUR.}$$

Chú ý 3

PPP tuyệt đối hiếm khi được thỏa mãn trong một quốc gia. Dưới đây chúng tôi xem xét một số lý do:

- ◇ Chi phí giao dịch (vận chuyển, bảo hiểm).
- ◇ Rào cản thương mại (thuế quan, hạn ngạch).
- ◇ Sự khác biệt về chất lượng và hương vị sản phẩm.

Để điều chỉnh những khác biệt về cấu trúc này, hằng số chuẩn hóa a được thêm vào mô hình:

$$S^e = a \cdot \frac{P_d}{P_f}.$$

Mô hình sức mua tương đương

Dạng tương đối của PPP

- Dạng tương đối của PPP tính đến những bất cập của thị trường như chi phí vận chuyển, thuế quan và hạn ngạch. Nó quy định rằng tốc độ thay đổi giá cả phải tương tự nhau.
- Giả sử rằng π_d , π_f lần lượt là tỷ lệ lạm phát trong nước và nước ngoài. Khi đó

$$\frac{\Delta P_d}{P_d} = \pi_d \Delta t \quad \text{and} \quad \frac{\Delta P_f}{P_f} = \pi_f \Delta t.$$

- Khi lạm phát xảy ra, tỷ giá hối đoái sẽ điều chỉnh để duy trì PPP:

$$\Delta S^e = S^e(t + \Delta t) - S^e(t) = a \left[\frac{P_d(t + \Delta t)}{P_f(t + \Delta t)} - \frac{P_d(t)}{P_f(t)} \right]$$

Điều này suy ra

$$\frac{\Delta S^e}{S^e} = \frac{1 + \pi_d \Delta t}{1 + \pi_f \Delta t} - 1 = \frac{(\pi_d - \pi_f) \Delta t}{1 + \pi_f \Delta t}$$

Mô hình sức mua tương đương

Cho $\Delta t \rightarrow 0$ ta thu được

$$\frac{dS^e}{dt} = \pi S^e \quad \text{with } \pi = \pi_d - \pi_f.$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất. Nghiệm của nó được cho bởi

$$S^e(t) = S^e(0)e^{\pi t}, \quad t > 0.$$

Suy ra $s^e := \ln S^e(t) = \ln S^e(0) + \pi t = \ln a + \ln P_0 + \pi t$

Mô hình sức mua tương đương

Trên thực tế, tỷ giá hối đoái thời gian thực được đưa ra bởi $S(t)$. Đặt

■ $s(t) = \ln S(t)$: logarit của tỷ giá hối đoái tại thời điểm t

Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM):

Chúng tôi mô hình hóa độ lệch khỏi trạng thái cân bằng dài hạn bằng cách sử dụng mô hình ECM:

$$\frac{ds}{dt} = \gamma(s^e - s),$$

trong đó $\gamma > 0$ là hệ số hiệu chỉnh.

Do $s^e(t) = \ln a + \ln P_0 + \pi t$ ta suy ra rằng

$$\frac{ds}{dt} + \gamma s = \beta_0 + \beta_1 t \quad \text{with } \beta_0 = \gamma(\ln a + \ln P_0), \beta_1 = \gamma\pi.$$

Mô hình sức mua tương đương

Đặc biệt, mô hình PPP dẫn đến kết quả sau

$$s_{t+1} \approx s_t + \gamma(s_t^e - s_t).$$

s có xu hướng giảm dần về phía s^e khi $s > s^e$ tại thời điểm xem xét.

s có xu hướng tăng về phía s^e khi $s < s^e$ tại thời điểm xem xét.

Ví dụ, thiết lập $\gamma = 0,2$ có nghĩa là s được hiệu chỉnh theo tỷ lệ 20% của độ lệch $s^e - s$.